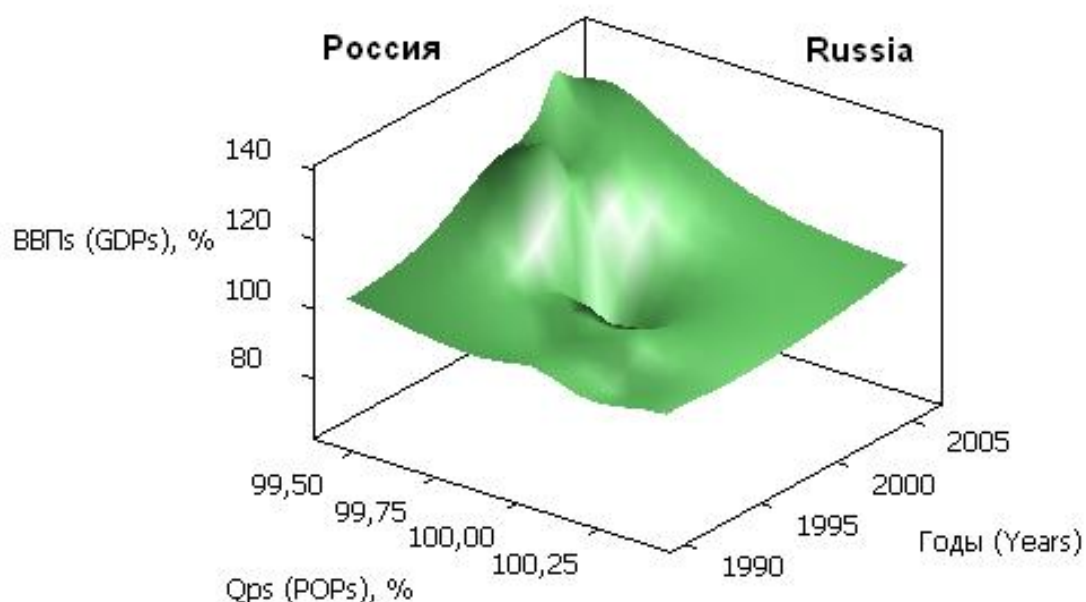


Э.А. ПИЛЬ

АНАЛИЗ ВВП И НАСЕЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ СТРАН С 1960 ПО 2006 ГОДЫ И ИХ ПРОГНОЗ ДО 2030 ГОДА

GDP AND POPULATION IN SELECTED COUNTRIES FROM 1960 TO 2006 AND THEIR PROJECTION THROUGH 2030



Санкт-Петербург
2012

'For me a word of wisdom is more valuable than any gold.'
Democritus

INTRODUCTION

The calculation and prediction of GDP, the primary indicator of an economy, as well as the estimation of population size, both for individual countries and the world as a whole, are the subject of numerous monographs and articles. Consequently, many people constantly face the question of what direction their own country's economy, and the global economy in particular, will take in the near future, and how this will affect the income of the average citizen.

Based on the analysis of statistical data variables, the author has derived polynomial dependencies with sufficiently high correlation coefficients for most of them, which allows for the prediction of the considered variable values with a high degree of accuracy.

This book is dedicated to my son, *Mikhail*, and to the memory of my parents and elder brother.

ОГЛАВЛЕНИЕ CONTENTS

ОГЛАВЛЕНИЕ	4
ГЛАВА 1 CHAPTER 1	11
АНАЛИЗ ВВП И НАСЕЛЕНИЯ РАЗНЫХ СТРАН НА ОСНОВЕ ВЫВЕДЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ	
ANALYSIS OF GDP AND POPULATION OF VARIOUS COUNTRIES BASED ON DERIVED PARAMETERS	11
1.1. Страны G7 (Countries G7)	12
США (USA)	12
Япония (Japan)	18
Германия (Germany)	24
Франция (France)	30
Италия (Italy)	36
Англия (UK)	42
Канада (Canada)	48
1.2. Страны БРИК (Countries BRIC)	54
Россия (Russia)	54
Китайская народная республика (China)	59
Бразилия (Brazil)	65
Индия (India)	71
1.3. Развитые страны (Developed countries)	77
Швеция (Sweden)	77
Финляндия (Finland)	83
Испания (Spain)	89
Южная Корея (Korea, South)	95
Австралия (Australia)	101
Турция (Turkey)	107
1.4. Развивающиеся страны (Developing countries)	113
Объединенные Арабские Эмираты (the United Arab Emirates)	113
Нигерия (Nigeria)	119
Замбия (Zambia)	125
Перу (Peru)	131
1.5. Страны, где произошли природные катаклизмы или смена правительства (Countries that Experienced Natural Disasters or Government Change)	137
Фиджи (Fiji)	137
Индонезия (Indonesia)	143
Доминиканская Республика (the Dominican Republic)	149
Гаити (Haiti)	155
1.6. Сводные таблицы (Summary tables)	161
Сводные таблицы по убыванию коэффициентов корреляции	161
Сводные таблицы по убыванию статистических отношений ВВП _s и численности населения Q _{ps}	167
ВЫВОДЫ (CONCLUSION)	173
ГЛАВА 2 CHAPTER 2	174
ВЛИЯНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ НА ЕЁ ВВП	
THE IMPACT OF A COUNTRY'S POPULATION SIZE ON ITS GDP	174
2.1. Страны G7 (Countries G7)	174
США (USA)	174
Япония (Japan)	180
Германия (Germany)	186
Франция (France)	192
Италия (Italy)	199
Англия (UK)	204
Канада (Canada)	209
2.2. Страны БРИК (Countries BRIC)	215
Россия (Russia)	215
Китайская народная республика (China)	219
Бразилия (Brazil)	225
Индия (India)	231
2.3. Развитые страны (Developed countries)	236
Швеция (Sweden)	236
Финляндия (Finland)	242
Испания (Spain)	248
Южная Корея (Korea, South)	254

Австралия (Australia)	259
Турция (Turkey)	265
2.4. Развивающиеся страны (Developing countries)	271
Объединенные Арабские Эмираты (the United Arab Emirates)	271
Нигерия (Nigeria)	277
Замбия (Zambia)	282
Перу (Peru)	288
2.5. Страны, где произошли природные катаклизмы или смена правительства (Countries that Experienced Natural Disasters or Government Change)	294
Фиджи (Fiji)	294
Индонезия (Indonesia)	299
Доминиканская Республика (the Dominican Republic)	305
Гаити (Haiti)	311
2.6. Сводные таблицы по убыванию коэффициентов корреляции (Summery tables)	316
2.7. Варианты развития экономики разных стран по годам (Scenarios of Economic Development for Various Countries by Year)	325
2.8. Сравнение таблиц по убыванию коэффициентов корреляции (Comparison of tables by descending correlation coefficient)	333
ВЫВОДЫ (CONCLUSION)	340
ГЛАВА 3 CHAPTER 3	341
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РОСТА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ Q_{ps} РАЗЛИЧНЫХ СТРАН ПО ГОДАМ	
PROJECTION OF POPULATION SIZE Q_{ps} IN SELECTED COUNTRIES BY YEAR	341
3.1 Выявление закономерностей роста численности населения Q_{pc} рассматриваемых стран (Identification of Patterns in the Growth of Population Q_{pc} for the Countries Under Study)	341
США (USA)	343
Япония (Japan)	345
Германия (Germany)	347
Франция (France)	349
Италия (Italy)	351
Англия (UK)	353
Канада (Canada)	355
Россия (Russia)	357
Китайская народная республика (China)	360
Бразилия (Brazil)	362
Индия (India)	364
Швеция (Sweden)	366
Финляндия (Finland)	368
Испания (Spain)	370
Южная Корея (Korea, South)	372
Австралия (Australia)	374
Турция (Turkey)	376
Объединенные Арабские Эмираты (the United Arab Emirates)	378
Нигерия (Nigeria)	380
Замбия (Zambia)	382
Перу (Peru)	384
Фиджи (Fiji)	386
Индонезия (Indonesia)	388
Доминиканская Республика (the Dominican Republic)	390
Гаити (Haiti)	392
3.2. Табличное представление прогноза роста численности населения Q_{pc} рассматриваемых стран (Tabular Representation of the Prediction for Population Q_{pc} Growth in the Countries Under Study)	393
США (USA)	394
Япония (Japan)	394
Германия (Germany)	395
Франция (France)	395
Италия (Italy)	396
Англия (UK)	396
Канада (Canada)	397
Россия (Russia)	397
Китайская народная республика (China)	398
Бразилия (Brazil)	398

Индия (India)	399
Швеция (Sweden)	399
Финляндия (Finland)	400
Испания (Spain)	400
Южная Корея (Korea, South)	401
Австралия (Australia)	401
Турция (Turkey)	402
Объединенные Арабские Эмираты (the United Arab Emirates)	402
Нигерия (Nigeria)	403
Замбия (Zambia)	403
Перу (Peru)	404
Фиджи (Fiji)	404
Индонезия (Indonesia)	405
Доминиканская Республика (the Dominican Republic)	405
Гаити (Haiti)	406
3.3. Графическое представление прогноза роста численности Населения Q_{pc} рассматриваемых стран (Graphical Representation of the Prediction for Population Q_{pc} Growth in the Countries Under Study)	406
США (USA)	406
Япония (Japan)	407
Германия (Germany)	407
Франция (France)	407
Италия (Italy)	408
Англия (UK)	408
Канада (Canada)	408
Россия (Russia)	409
Китайская народная республика (China)	409
Бразилия (Brazil)	409
Индия (India)	410
Швеция (Sweden)	410
Финляндия (Finland)	410
Испания (Spain)	411
Южная Корея (Korea, South)	411
Австралия (Australia)	411
Турция (Turkey)	412
Объединенные Арабские Эмираты (the United Arab Emirates)	412
Нигерия (Nigeria)	412
Замбия (Zambia)	413
Перу (Peru)	413
Фиджи (Fiji)	413
Индонезия (Indonesia)	414
Доминиканская Республика (the Dominican Republic)	414
Гаити (Haiti)	414
3.4. Достоверность произведенных расчетов численности населения рассматриваемых стран Q_{pc} (Reliability of the Performed Calculations of Population Q_{pc} for the Countries Under Study)	416
Prediction of population POP_C in the figures)	
ВЫВОДЫ (CONCLUSION)	417
ГЛАВА 4 CHAPTER 4	418
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВВП_C (PROJECTION OF GDP_C)	418
4.1. Прогнозирование валового внутреннего продукта ВВП _C рассматриваемых стран (Prediction GDP _C by countries)	418
США (USA)	419
Япония (Japan)	422
Германия (Germany)	425
Франция (France)	428
Италия (Italy)	431
Англия (UK)	434
Канада (Canada)	437
Россия (Russia)	440
Китайская народная республика (China)	443
Бразилия (Brazil)	446
Индия (India)	449
Швеция (Sweden)	452

Финляндия (Finland)	455
Испания (Spain)	458
Южная Корея (Korea, South)	461
Австралия (Australia)	464
Турция (Turkey)	467
Объединенные Арабские Эмираты (the United Arab Emirates)	470
Нигерия (Nigeria)	473
Замбия (Zambia)	476
Перу (Peru)	479
Фиджи (Fiji)	482
Индонезия (Indonesia)	485
Доминиканская Республика (the Dominican Republic)	484
Гаити (Haiti)	491
4.2. Достоверность произведенных расчетов численности населения рассматриваемых стран Q_{pc} (Reliability of the Performed Calculations of Population Q_{pc} for the Countries Under Study)	494
4.3. Прогноз ВВП _с при увеличении населения рассматриваемых стран до 1,5 млрд. человек (GDP _c Prediction Given an Increase in the Population of the Countries Under Study to 1.5 Billion People)	494
ВЫВОДЫ (CONCLUSIONS)	505
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ (ABBREVIATION)	506
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (BIBLIOGRAPHY)	507
APPENDIX 1. VARIOUS NATURAL DISASTERS	513
APPENDIX 2. GDP _c PREDICTION USING CALCULATED VALUES FROM 1990 TO 2006	547
APPENDIX 3. LIST OF COUNTRIES BY BIRTH RATE FOR 2009	555
APPENDIX 4. MORTALITY RATE ACCORDING TO THE CIA WORLD FACTBOOK FOR 2009	558
APPENDIX 5. EQUATIONS FOR CORRELATION ANALYSIS	560